중 1-2 위치관계

평면에서의 두 직선의 위치관계

서재현 선생님

01 두 직선의 위치 관계

보다수학

01 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계

02 평면에서 두 직선의 위치관계

01 두 직선의 위치 관계

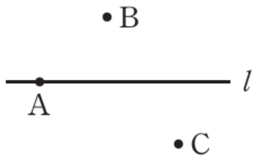
1 점과 직선은 어떤 위치 관계에 있는가?

핵심문제 01

점과 직선의 위치 관계

① 점 A는 직선 l 위에 있다.

② 점 B와 점 C는 직선 l 위에 있지 않다.



▶ ① 점 A가 직선 l 위에 있다는 것은 '직선 l이 점 A를 지난다.'는 의미이다.

② 점 B가 직선 l 위에 있지 않다는 것은 '직선 l이 점 B를 지나지 않는다.'는 의미이다.

참고 점이 직선 위에 있지 않을 때 '점이 직선 밖에 있다.'라고도 한다.

01 두 직선의 위치 관계

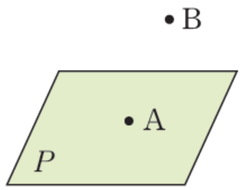
2 점과 평면은 어떤 위치 관계에 있는가?

핵심문제 01

점과 평면의 위치 관계

① 점 A는 평면 P 위에 있다.

② 점 B는 평면 P 위에 있지 않다.



▶ ① 점 A가 평면 P 위에 있다는 것은 '점 A가 평면 P에 포함된다.'는 의미이다.

② 점 B가 평면 P 위에 있지 않다는 것은 '점 B가 평면 P에 포함되지 않는다.'는 의미이다.

참고 평면은 보통 평행사변형 모양으로 그리고 P, Q, R, …와 같이 나타낸다.

01 두 직선의 위치 관계

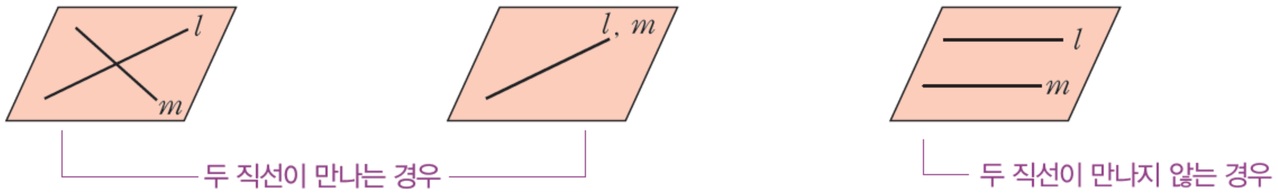
3 평면에서 두 직선은 어떤 위치 관계에 있는가?

핵심문제 02

(1) **두 직선의 평행**: 한 평면 위에 있는 두 직선 l, m이 만나지 않을 때, 두 직선 l, m은 평행하다고 하고, 기호로 $l /\!/ m$과 같이 나타낸다.

(2) **평면에서 두 직선의 위치 관계**

① 한 점에서 만난다. ② 일치한다. ③ 평행하다. $(l /\!/ m)$

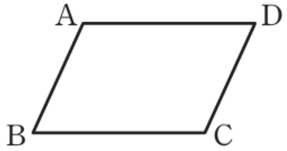


▶ 두 직선이 일치하는 경우는 한 직선으로 본다.

예 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서

① 변 AD와 한 점에서 만나는 변 ➡ $\overline{AB}$, $\overline{DC}$

② 변 AD와 평행한 변 ➡ $\overline{BC}$



01 두 직선의 위치 관계

보다수학

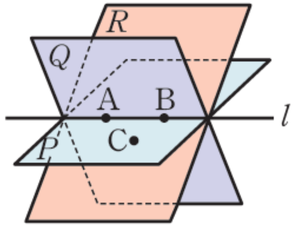
보충 학습

평면이 하나로 정해질 조건

다음과 같은 경우에 평면은 하나로 정해진다.

① 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점
② 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점
③ 한 점에서 만나는 두 직선
④ 평행한 두 직선

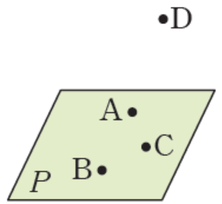
▶ 서로 다른 두 점을 지나는 평면은 무수히 많다. 또 두 점은 한 직선을 정하므로 한 직선을 지나는 평면도 무수히 많다. 즉 오른쪽 그림과 같이 직선 l을 포함하는 평면은 P, Q, R, …와 같이 무수히 많지만 한 직선 l과 그 직선 위에 있지 않은 한 점 C를 지나는 평면은 오직 P 하나뿐이다.



예 오른쪽 그림과 같이 한 직선 위에 있지 않은 세 점 A, B, C는 평면 P 위에 있고, 점 D는 평면 P 위에 있지 않을 때, 네 점 A, B, C, D 중에서 세 점으로 정해지는 서로 다른 평면은

평면 ABC, 평면 ABD, 평면 ACD, 평면 BCD

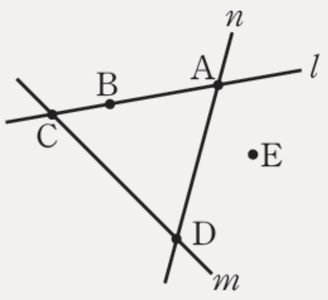
의 4개이다.



핵심문제 익히기

01 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계

다음 중 오른쪽 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

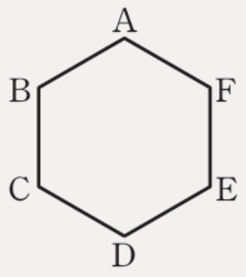


① 점 B는 직선 l 위에 있다.
② 점 E는 직선 l 위에 있지 않다.
③ 직선 n은 점 D를 지난다.
④ 점 A는 두 직선 l, n의 교점이다.
⑤ 점 C는 두 직선 m, n의 교점이다.

핵심문제 익히기

02 평면에서 두 직선의 위치 관계

오른쪽 그림과 같은 정육각형 ABCDEF에서 각 변을 연장한 직선을 그었을 때, 다음을 구하시오.



(1) $\overleftrightarrow{AB}$와 평행한 직선

(2) $\overleftrightarrow{AB}$와 한 점에서 만나는 직선

중 1-2 위치관계

공간에서의 위치관계

서재현 선생님

01 공간에서의 위치 관계

01 공간에서 두 직선의 위치 관계

02 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

03 공간에서 두 평면의 위치 관계

01 두 직선의 위치 관계

4 공간에서 두 직선은 어떤 위치 관계에 있는가?

핵심문제 03, 04

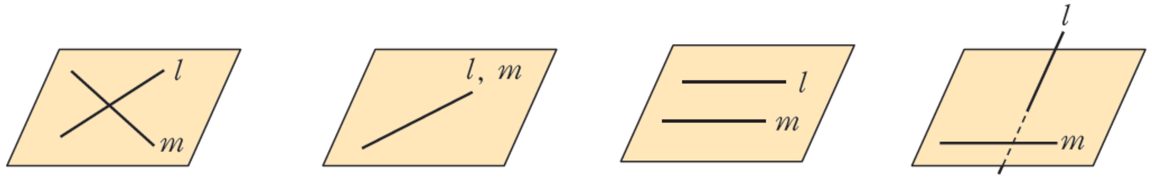
(1) **꼬인 위치**: 공간에서 두 직선이 만나지도 않고 평행하지도 않을 때, 두 직선은 **꼬인 위치**에 있다고 한다.

▶ 꼬인 위치에 있는 두 직선은 한 평면 위에 있지 않다.

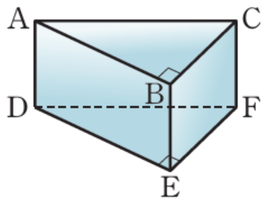
(2) **공간에서 두 직선의 위치 관계**

한 평면 위에 있는 경우 — ① 한 점에서 만난다. ② 일치한다. ③ 평행하다.($l /\!/ m$)

한 평면 위에 있지 않은 경우 — ④ 꼬인 위치에 있다.



두 직선이 만나는 경우 — 두 직선이 만나지 않는 경우



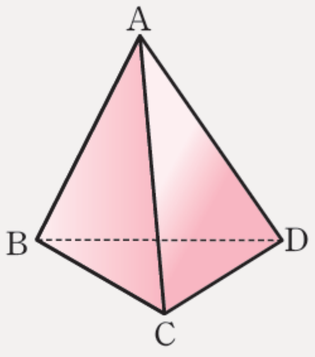
핵심문제 익히기

03 꼬인 위치

오른쪽 그림과 같은 삼각뿔에서 다음을 구하시오.

(1) 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리

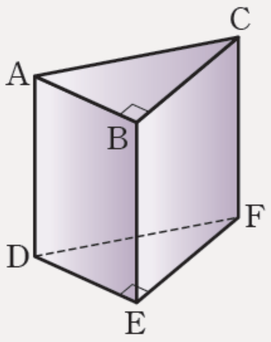
(2) 모서리 BD와 꼬인 위치에 있는 모서리



핵심문제 익히기

04 공간에서 두 직선의 위치 관계

다음 중 오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 모서리 AB와 모서리 BC는 한 점에서 만난다.
② 모서리 AC와 모서리 DF는 평행하다.
③ 모서리 BE와 모서리 DF는 꼬인 위치에 있다.
④ 모서리 BC와 수직으로 만나는 모서리는 2개이다.
⑤ 모서리 CF와 평행한 모서리는 2개이다.

02 직선과 평면의 위치 관계

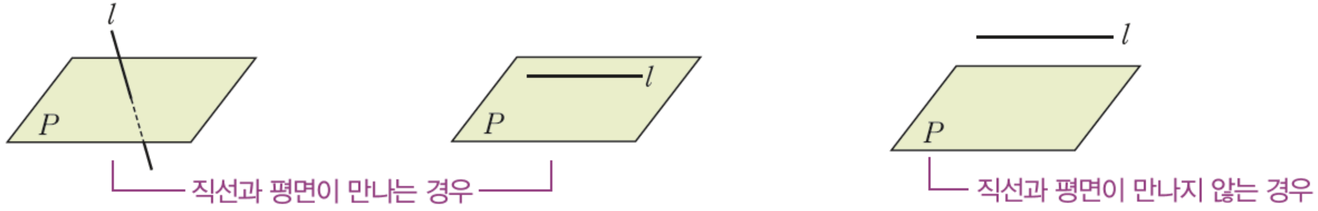
1 공간에서 직선과 평면은 어떤 위치 관계에 있는가?

핵심문제 01, 03~05

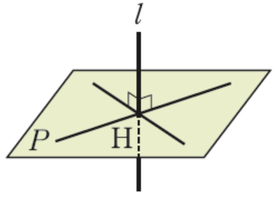
(1) **직선과 평면의 평행**: 공간에서 직선 l과 평면 P가 만나지 않을 때, 직선 l과 평면 P는 평행하다고 하고, 기호로 $l /\!/ P$와 같이 나타낸다.

(2) **공간에서 직선과 평면의 위치 관계**

① 한 점에서 만난다. ② 포함된다. ③ 평행하다. $(l /\!/ P)$

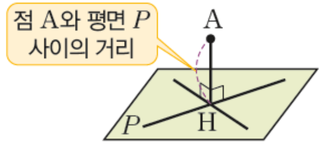


(3) **직선과 평면의 수직**: 직선 l이 평면 P와 한 점 H에서 만나고 점 H를 지나는 평면 P 위의 모든 직선과 수직일 때, 직선 l과 평면 P는 수직이다 또는 직교한다고 하고, 기호로 $l \perp P$와 같이 나타낸다. 이때 직선 l을 평면 P의 수선, 점 H를 수선의 발이라 한다.



참고 **점과 평면 사이의 거리**

평면 P 위에 있지 않은 점 A에서 평면 P에 내린 수선의 발 H까지의 거리, 즉 $\overline{AH}$의 길이를 점 A와 평면 P 사이의 거리라 한다.



02 직선과 평면의 위치 관계

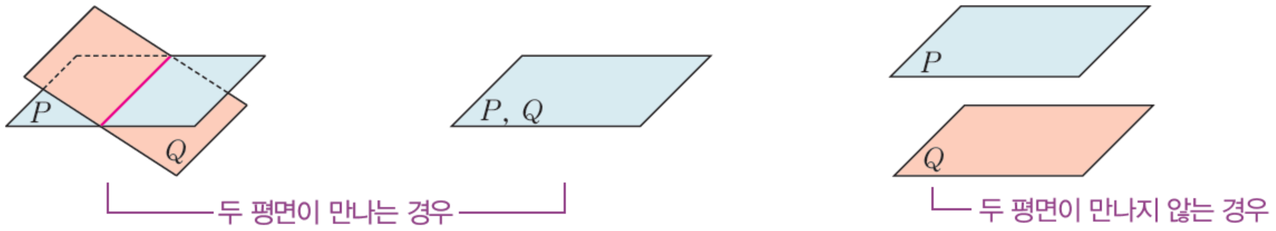
2 공간에서 두 평면은 어떤 위치 관계에 있는가?

핵심문제 02~05

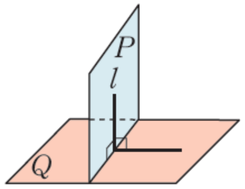
(1) **두 평면의 평행**: 공간에서 두 평면 P, Q가 만나지 않을 때, 두 평면 P, Q는 평행하다고 하고, 기호로 $P /\!/ Q$와 같이 나타낸다.

(2) **공간에서 두 평면의 위치 관계**

① 한 직선에서 만난다. ② 일치한다. ③ 평행하다. $(P /\!/ Q)$

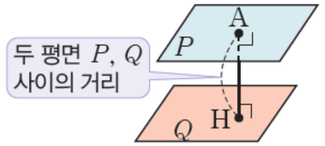


(3) **두 평면의 수직**: 평면 P가 평면 Q에 수직인 직선 l을 포함할 때, 평면 P와 평면 Q는 수직이다 또는 직교한다고 하고, 기호로 $P \perp Q$와 같이 나타낸다.



참고 **두 평면 사이의 거리**

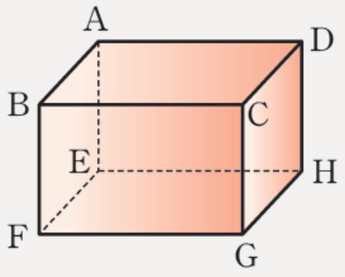
평행한 두 평면 P, Q에 대하여 평면 P 위의 점 A에서 평면 Q에 내린 수선의 발 H까지의 거리, 즉 $\overline{AH}$의 길이를 두 평면 P, Q 사이의 거리라 한다.



핵심문제 익히기

01 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

다음 중 오른쪽 그림과 같은 직육면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

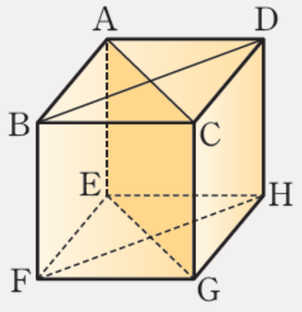


① 모서리 AB는 면 ABCD에 포함된다.
② 면 ABFE와 모서리 CG는 평행하다.
③ 면 BFGC와 모서리 CD는 수직이다.
④ 면 ABCD와 평행한 모서리는 3개이다.
⑤ 면 ABCD와 수직인 모서리는 4개이다.

핵심문제 익히기

02 공간에서 두 평면의 위치 관계

다음 중 오른쪽 그림과 같은 정육면체에서 면 AEGC와 수직인 면이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

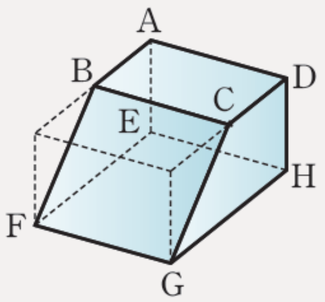


① 면 ABCD
② 면 BFHD
③ 면 BFGC
④ 면 EFGH
⑤ 면 CGHD

핵심문제 익히기

03 일부를 잘라 낸 입체도형에서의 위치 관계

오른쪽 그림은 직육면체를 네 점 B, F, G, C를 지나는 평면으로 잘라서 만든 입체도형이다. 다음을 구하시오.



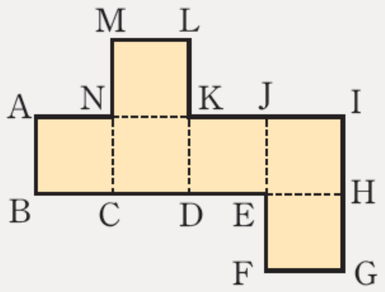
(1) $\overline{BC}$와 평행한 모서리

(2) $\overline{BC}$와 수직인 면

핵심문제 익히기

04 전개도가 주어졌을 때의 위치 관계

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정육면체에서 $\overline{AB}$와 평행하면서 $\overline{AN}$과 꼬인 위치에 있는 모서리를 모두 구하시오.



핵심문제 익히기

UP

05 공간에서 여러 가지 위치 관계

공간에서 서로 다른 두 직선 l, m과 한 평면 P에 대하여 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $l /\!/ P$, $m /\!/ P$이면 $l /\!/ m$이다.
② $l /\!/ P$, $m /\!/ P$이면 $l \perp m$이다.
③ $l /\!/ m$, $l \perp P$이면 $m \perp P$이다.
④ $l \perp m$, $m /\!/ P$이면 $l /\!/ P$이다.
⑤ $l \perp P$, $m \perp P$이면 $l /\!/ m$이다.

평행선의 성질

03 평행선의 성질

01 동위각, 엇각

02 평행선의 성질

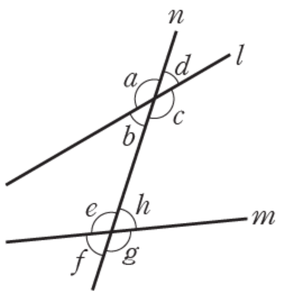
03 두 직선이 평행할 조건

03 평행선의 성질

1 동위각, 엇각이란 무엇인가?

핵심문제 01

한 평면 위에서 서로 다른 두 직선 l, m이 다른 한 직선 n과 만날 때 생기는 8개의 교각 중에서



(1) **동위각**: 서로 같은 위치에 있는 두 각

➡ $\angle a$와 , $\angle b$와 , $\angle c$와 , $\angle d$와

(2) **엇각**: 서로 엇갈린 위치에 있는 두 각

➡ $\angle b$와 , $\angle c$와

참고 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만나면 4쌍의 동위각, 2쌍의 엇각이 생긴다.

03 평행선의 성질

2 평행선과 동위각, 엇각은 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 02, 04~06

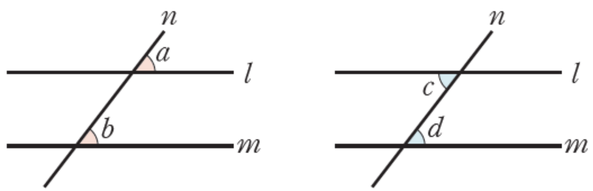
평행한 두 직선 l, m이 다른 한 직선 n과 만날 때

(1) 동위각의 크기는 같다.

➡ $l /\!/ m$이면 $\angle a = \angle b$

(2) 엇각의 크기는 같다.

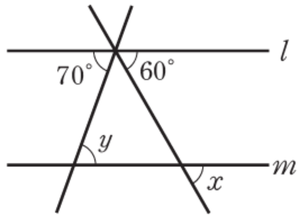
➡ $l /\!/ m$이면 $\angle c = \angle d$



주의 맞꼭지각의 크기는 항상 같지만 동위각, 엇각의 크기는 두 직선이 평행할 때에만 같다.

예 오른쪽 그림에서 $l /\!/ m$일 때, $\angle x$와 $\angle y$의 크기를 구해 보자.

➡ $\angle x = 60^\circ$ (동위각), $\angle y = 70^\circ$ (엇각)



03 평행선의 성질

3 두 직선이 평행할 조건은 무엇인가?

핵심문제 03

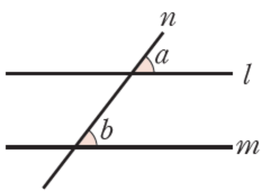
서로 다른 두 직선 l, m이 다른 한 직선 n과 만날 때

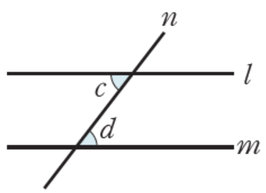
(1) 동위각의 크기가 같으면 두 직선 l, m은 평행하다.

➡ $\angle a = \angle b$이면 $l \,/\!/\, m$

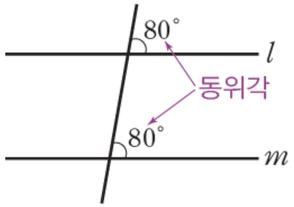
(2) 엇각의 크기가 같으면 두 직선 l, m은 평행하다.

➡ $\angle c = \angle d$이면 $l \,/\!/\, m$



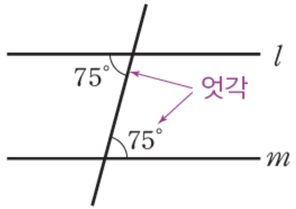


예 (1)



➡ 동위각의 크기가 같으므로 $l \,/\!/\, m$

(2)

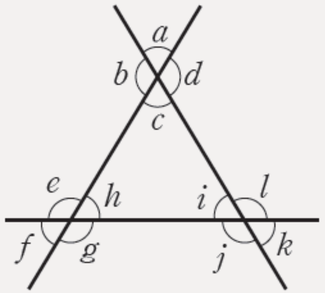


➡ 엇각의 크기가 같으므로 $l \,/\!/\, m$

핵심문제 익히기

01 동위각과 엇각

오른쪽 그림과 같이 세 직선이 만날 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

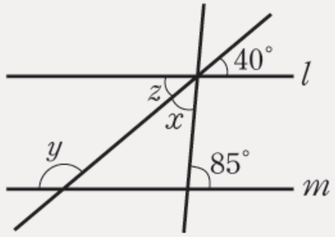


① $\angle d$의 동위각은 $\angle h$, $\angle k$이다.
② $\angle f$의 동위각은 $\angle b$, $\angle j$이다.
③ $\angle b$의 엇각은 $\angle h$이다.
④ $\angle c$의 엇각은 $\angle e$, $\angle l$이다.
⑤ $\angle g$의 엇각은 $\angle l$이다.

핵심문제 익히기

02 평행선에서 동위각, 엇각의 크기 구하기

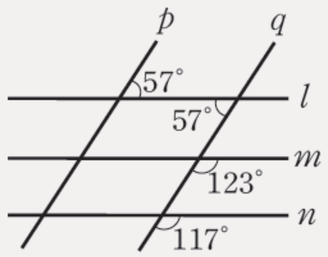
오른쪽 그림에서 $l /\!/ m$일 때, $\angle x$, $\angle y$, $\angle z$의 크기를 구하시오.



핵심문제 익히기

03 두 직선이 평행할 조건

다음 보기 중 오른쪽 그림에서 평행한 두 직선을 모두 고른 것은?



보기

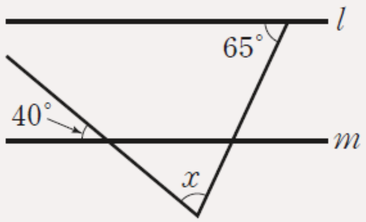
ㄱ. p와 q
ㄴ. l과 m
ㄷ. l과 n
ㄹ. m과 n

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

핵심문제 익히기

04 평행선에서 각의 크기 구하기; 삼각형의 성질 이용

오른쪽 그림에서 $l /\!/ m$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

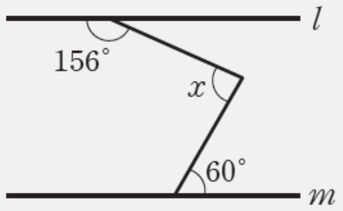


핵심문제 익히기

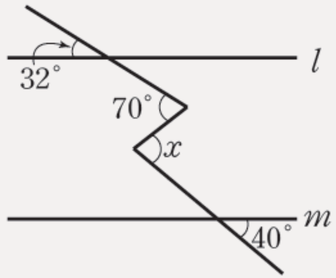
05 평행선에서 각의 크기 구하기; 평행한 보조선을 긋는 경우

다음 그림에서 $l /\!/ m$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

(1)



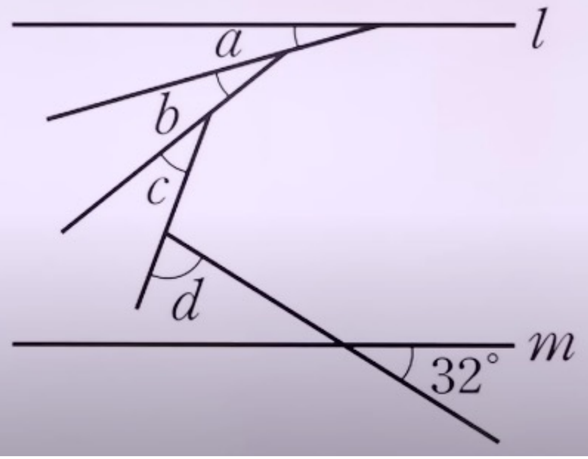
(2)



핵심문제 익히기

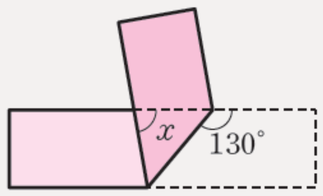
오른쪽 그림에서 $l \,/\!/\, m$일 때,
$\angle a + \angle b + \angle c + \angle d$의 크기는?

① 139° ② 142°
③ 145° ④ 148°
⑤ 151°



핵심문제 익히기

UP

06 직사각형 모양의 종이를 접은 경우

오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 종이테이프를 접었을 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.